

Gui3n del Video — Evaluaci3n 1: El Cuerpo Negro y la Revoluci3n de Planck

Metadata

Campo	Detalle
Duraci3n	4:40 (m3ximo estricto: 5:00)
Formato	Exposici3n oral grabando pantalla con la App HTML
T3picos obligatorios	3 + conclusi3n
Enfoque	F3sica conceptual y demostraci3n interactiva
App interactiva (principal)	Evaluacion_1_App.html — abrir en navegador, grabar pantalla
Presentaci3n (respaldo)	Evaluacion_1_Presentacion.pptx
3ltima actualizaci3n	02 ago 2026

Introducci3n (0:00 – 0:20) — Secci3n Hero de la App

(La secci3n "Hero" es la portada al cargar la p3gina: t3tulo, subt3tulo y el bot3n "► Iniciar exploraci3n" — no requiere scroll.)

Indicaci3n de c3mara: Encuadre medio, fondo limpio. Contacto visual directo. La App debe estar abierta en el Hero (portada inicial, antes de hacer scroll).

"A finales del siglo XIX, la f3sica cl3sica parec3a completa. Las ecuaciones de Maxwell (1865) explicaban la luz —como ondas oscilantes de campo el3ctrico y magn3tico que se propagan incluso en el vac3o—; la termodin3mica estad3stica de Boltzmann (d3cadas de 1870-1880) explicaba el calor —como el movimiento promedio de billones de part3culas microsc3picas—; y la mec3nica de Newton (1687) explicaba el movimiento de los cuerpos, desde una manzana cayendo hasta las3rbitas de los planetas. Sin embargo, un problema aparentemente simple —c3mo emite luz un objeto caliente?— revel3 una contradicci3n tan profunda que puso en evidencia las limitaciones de esa f3sica. Hoy vamos a ver ese problema, por qu3 la soluci3n cl3sica fue catastr3fica, y c3mo Max Planck propuso en 1900 una idea que nadie esperaba: que la energ3a no puede tomar cualquier valor."

(Click en "► Iniciar exploraci3n" en la App → scroll a Secci3n 1)

T3pico 1 — El Cuerpo Negro (0:20 – 1:20) — Secci3n "Espectro del Cuerpo Negro"

Indicaci3n visual: Mostrar la App en la secci3n "Espectro del Cuerpo Negro". Mover el slider de temperatura en vivo. **La gr3fica usa escala absoluta referenciada al Sol (5 778 K).**

"Un cuerpo negro es un objeto idealizado que absorbe el cien por ciento de la radiación que incide sobre él —no refleja nada, no transmite nada— y emite radiación electromagnética únicamente en función de su temperatura. Es el emisor y absorbedor perfecto."

"Este concepto no es solo teórico: existe una temperatura, cerca de los 525 grados Celsius, a partir de la cual la mayoría de los sólidos opacos comienzan a emitir una luminiscencia roja tenue, perceptible al ojo humano —sin importar de qué material esté hecho. Es la primera señal visible de que la luz emitida depende únicamente de la temperatura, tal como predice el modelo de cuerpo negro."

Mover el slider de T a ~1500 K → mostrar curva baja y desplazada al IR.

"A 1500 kelvin, la curva es baja —el pico está en 1930 nanómetros, en el infrarrojo— y la potencia total es de apenas 0.3 megavatios por metro cuadrado, una fracción muy pequeña de la solar. La escala vertical es absoluta: la altura de la curva refleja la intensidad real."

Subir el slider lentamente a 5778 K → señalar que la curva CRECE en altura Y se desplaza hacia la izquierda.

"Observen dos cosas al mismo tiempo: el pico se desplaza hacia longitudes de onda más cortas —la Ley de Wien— y la curva crece enormemente en altura. A 5778 kelvin —la temperatura de la superficie del Sol— el pico está en aproximadamente 502 nanómetros, justo en el visible, y la potencia es de 63.2 megavatios por metro cuadrado."

$$\lambda_{\max} \cdot T = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$$

"...y la potencia total irradiada según Stefan-Boltzmann..."

$$R = \sigma T^4$$

"...que nos asegura que la energía total emitida es finita y crece con la cuarta potencia de la temperatura."

Subir el slider a ~10 000 K → señalar la anotación "Pico: xSol" en la esquina superior del gráfico.

"Si seguimos subiendo la temperatura —digamos a una estrella tipo A, 10 000 kelvin— la curva casi llena la escala del gráfico, que está calibrada exactamente hasta ese punto. La anotación de la esquina muestra que el pico es ahora cerca de 15.5 veces el del Sol. El pico también se ha desplazado al ultravioleta —por eso las estrellas calientes son azul-blancas."

[!TIP] **Detalle opcional (solo si sobra tiempo):** la card de la izquierda muestra que la *potencia total* a 10 000 K es "solo" ~9 veces la del Sol —un número distinto al ~15.5× del pico. La razón: el **pico** de la curva escala como T^5 (ley de Wien), pero la **potencia total** —el área bajo toda la curva, Stefan-Boltzmann— escala como T^4 . La App lo aclara con una fórmula justo bajo el gráfico.

Bajar de nuevo a 5778 K. Activar/desactivar los toggles de Rayleigh-Jeans y Wien. (Opcional: señalar brevemente las tres tarjetas debajo del gráfico que resumen cuándo es válida cada curva.)

"Noten cómo la curva naranja —Rayleigh-Jeans— coincide con Planck a longitudes de onda largas, pero diverge hacia la izquierda. Esa divergencia es precisamente el problema que vamos a ver ahora."

(Scroll a Sección 2: Catástrofe UV)

Tópico 2 — La Catástrofe Ultravioleta (1:20 – 2:35) — Sección "La Catástrofe Ultravioleta"

Indicación visual: Mostrar la sección de catástrofe UV en la App. Usar los pasos interactivos (1–4) y la animación.

"¿De dónde viene el desastre? Vamos paso a paso."

Click en Paso 1 →

"Primero, contamos los modos de oscilación dentro de una cavidad. Consideren la cavidad como una caja cerrada: solo ciertas ondas estacionarias —definidas por números enteros en cada dirección— encajan exactamente entre sus paredes, igual que una cuerda de guitarra solo vibra en ciertas notas permitidas. El número de esos modos electromagnéticos crece como ν^2 al cuadrado:"

$$dN = \frac{8\pi\nu^2 L^3}{c^3} d\nu$$

"A frecuencias altas —hacia el ultravioleta— hay cada vez más modos disponibles."

Click en Paso 2 →

"Segundo, la física clásica aplica el teorema de equipartición: cada modo, sin importar su frecuencia, recibe la misma energía promedio:"

$$\bar{E} = k_B T$$

Click en Paso 3 →

"Tercero, combinamos ambos y obtenemos la fórmula de Rayleigh-Jeans:"

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_B T$$

Click en Paso 4 → luego botón "► Animar divergencia" →

"Y aquí está la catástrofe: como ν^2 crece sin límite, esta función se dispara hacia el infinito. La energía total sería infinita."

"Quiero enfatizar algo: esto no fue un error de cálculo. Fue la consecuencia inevitable de combinar dos postulados de la física clásica: el teorema de equipartición, que asigna una energía media de $k_B T$ a cada modo, y el electromagnetismo de Maxwell, que predice un número de modos cada vez mayor a medida que aumenta la frecuencia. Juntos conducen a una energía total infinita, un resultado incompatible con la realidad."

"En 1911, Paul Ehrenfest bautizó este fracaso como la 'catástrofe ultravioleta'. No se trataba de una anomalía menor: era una crisis fundamental de la física clásica."

(Scroll a Sección 3: La Solución de Planck)

★ Tópico 3 — La Solución de Planck (2:35 – 4:05) — Sección "La Solución de Planck"

[!IMPORTANT] **Esta es la sección más importante del video.** Dedicarle el mayor tiempo (1 min 30 s) y la mayor energía de exposición. Aquí está el núcleo de la evaluación.

Indicación visual: La App muestra el banner "★ Núcleo del Video", el diagrama comparativo Clásico vs. Cuántico, la tabla de 5 filas, y los niveles interactivos.

Parte A — El Diagrama Comparativo (2:35 – 3:05)

Señalar la imagen del diagrama Clásico vs. Cuántico →

"Antes de entrar en las fórmulas, veamos primero la idea principal. Podemos imaginar que cada forma en que la radiación vibra dentro de la cavidad se comporta como un pequeño resorte (oscilador). Cada una vibra con una frecuencia determinada y tiene una cierta energía. La diferencia entre la física clásica y la propuesta de Planck está en cómo esa energía puede tomar sus valores."

"A la izquierda, el modelo clásico: la energía puede tomar cualquier valor. Es continua, como una rampa sin interrupciones."

"A la derecha, la propuesta de Planck: la energía solo puede tomar valores discretos. Cero, $h\nu$, $2h\nu$, $3h\nu$, y así sucesivamente. Entre un nivel y el siguiente no existen valores permitidos."

Señalar la tabla comparativa →

"Esta tabla resume la diferencia clave. En el modelo clásico, la energía media de cada oscilador es $k_B T$, constante para toda frecuencia — y por eso la integral diverge. En Planck, la energía media cae a cero cuando la frecuencia es alta, y la integral converge. Concordancia perfecta con el experimento."

Parte B — La Hipótesis y las Fórmulas (3:05 – 3:35)

"En diciembre de 1900, Max Planck presentó su solución radical. Su hipótesis: la energía de un oscilador de frecuencia ν no puede tomar cualquier valor. Solo puede ser un múltiplo entero de un cuanto mínimo:"

$$E_n = nh\nu, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

"donde h es una constante nueva, la constante de Planck:"

$$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

"Con esta restricción, la energía promedio ya no es $k_B T$ para todos. Depende de la frecuencia:"

$$\bar{E} = \frac{h\nu}{e^{h\nu/k_B T} - 1}$$

[!NOTE] **Material de referencia distribución de Planck.**

1. Factor de Boltzmann

El oscilador intercambia energía con las paredes de la cavidad, que actúan como un gran reservorio térmico. Aplicando el postulado fundamental de la mecánica estadística y la definición de temperatura se obtiene:

$$P_n \propto e^{-E_n/k_B T}.$$

2. Normalización

Para que las probabilidades sumen 1, se introduce la función de partición:

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-nh\nu/k_B T}.$$

Definiendo $x = e^{-h\nu/k_B T}$:

$$Z = \frac{1}{1-x}, \quad P_n = (1-x)x^n.$$

La población relativa de cada nivel es:

$$\frac{P_n}{P_0} = e^{-nh\nu/k_B T}.$$

3. Energía media

La energía media resulta:

$$\bar{E} = \frac{h\nu x}{1-x}, \text{ donde } x = e^{-h\nu/k_B T}.$$

Al sustituir x , se obtiene la expresión de Planck para la energía media del oscilador. Es una consecuencia directa de aplicar la distribución de Boltzmann a niveles de energía discretos.

4. Interpretación física: efecto de T y ν

El comportamiento del oscilador depende enteramente de la razón $h\nu/k_B T$, que compara el tamaño del cuanto de energía $h\nu$ con la energía térmica disponible $k_B T$:

- **Efecto de la temperatura T :** Al aumentar T , la energía térmica $k_B T$ crece. El exponente $e^{-nh\nu/k_B T}$ decrece más lentamente con n , de modo que los niveles superiores adquieren mayor población relativa — más niveles se «encienden» en el diagrama interactivo y $\bar{E}$ aumenta. Al reducir T , la energía térmica disminuye: el exponente cae rápidamente y los niveles altos quedan prácticamente despoblados.
- **Efecto de la frecuencia ν :** La frecuencia fija la separación entre niveles consecutivos ($\Delta E = h\nu$). A frecuencia baja, los peldaños son pequeños respecto a $k_B T$: el oscilador accede fácilmente a varios niveles y $\bar{E} \approx k_B T$ (**régimen clásico**). A frecuencia alta, cada peldaño es grande — el «precio de entrada» al primer nivel excitado supera la energía térmica disponible: el oscilador queda atrapado en $n = 0$ y $\bar{E} \rightarrow 0$ (**congelación cuántica**).
- **Consecuencia fundamental:** La cuantización impone un costo mínimo $h\nu$ para excitar cada modo. Los modos de alta frecuencia — precisamente aquellos cuya proliferación ($\propto \nu^2$) causaba la divergencia clásica — quedan congelados. Por ello, la integral de energía total converge y la catástrofe ultravioleta se elimina.

5. Criterio de accesibilidad térmica: $1/e$

En el diagrama interactivo, un nivel se muestra como «activo» cuando su población relativa supera $1/e \approx 36.8\%$. Este umbral no es arbitrario: es la **escala natural de la distribución de Boltzmann**. La condición $P_n/P_0 > 1/e$ equivale a $nh\nu < k_B T$ — el nivel n es térmicamente accesible cuando la energía necesaria para alcanzarlo no supera la energía térmica disponible. El primer nivel excitado (

$n = 1$) se apaga exactamente cuando $h\nu = k_B T$, que es el punto donde la cuantización domina sobre la física clásica.

La derivación completa está disponible en la App, en la sección  **Derivación formal — nivel académico**, debajo de la tarjeta **La Hipótesis de Planck**.

Parte C — Demostración Interactiva (3:35 – 4:05)

Mover los sliders de T y ν en la App →

"Veamos esto interactivamente. Ajusto la temperatura a 1000 kelvin y la frecuencia baja — infrarrojo."

Slider ν bajo ($2-3 \times 10^{13}$ Hz) → mostrar que muchos niveles están excitados →

"Observemos qué representan estos niveles activos. En el diagrama, un nivel se enciende cuando su población relativa respecto al estado base supera un factor de uno sobre e — aproximadamente el 36.8 por ciento. Eso equivale a decir que la energía necesaria para alcanzar ese nivel no supera la energía térmica $k_B T$. Cuando $h\nu$ es mucho menor que $k_B T$, muchos niveles cumplen esa condición — por eso ven varios niveles encendidos, y el mensaje dice 'Régimen clásico'. La energía media se aproxima a $k_B T$. Aquí la física clásica funciona bien."

Subir slider ν a $10-12 \times 10^{13}$ Hz → mostrar niveles congelados →

"Pero cuando subo la frecuencia al ultravioleta — ahora $h\nu$ supera a $k_B T$. El primer nivel excitado ya no es térmicamente accesible: su población cae por debajo de uno sobre e y se apaga. Los niveles superiores, que necesitan aún más energía, están completamente despoblados. Solo queda n igual a cero. El modo queda congelado."

"Y la ley de distribución completa de Planck, que ajusta perfectamente todo el espectro, es:"

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1}$$

(Scroll a Sección 4: Historia)

Conclusión (4:05 – 4:40) — Sección "Línea de Tiempo Histórica"

Indicación visual: Mostrar la línea de tiempo y el bloque de impacto tecnológico en la App.

"Pongamos esto en perspectiva histórica."

Señalar cada punto en la línea de tiempo →

Año	Hito
1879	Stefan: $R \propto T^4$ (experimental)
1893	Wien: ley de desplazamiento
1900	Planck: $E = nh\nu$
1900–05	Rayleigh-Jeans: catástrofe UV

Año	Hito
1905	Einstein: efecto fotoeléctrico
1913	Bohr: modelo atómico cuantizado
1925–26	Heisenberg y Schrödinger: mecánica cuántica completa

"El impacto de esta idea es enorme. Veamos seis ejemplos concretos de tecnología que existe gracias a la cuantización de la energía."

Señalar cada tarjeta de impacto en la App →

"Primero, los **semiconductores**. Dentro de un material como el silicio, los electrones solo pueden ocupar ciertos niveles de energía permitidos, y hay una zona entre ellos donde ningún electrón puede estar: la banda prohibida. Esa restricción existe por la misma razón que descubrió Planck. Sin ella no habría transistores, ni procesadores, ni LED."

"Segundo, los **sensores de cámara**, como los de los satélites Sentinel-2 o el telescopio James Webb. Cada fotón trae una energía fija. Si esa energía alcanza para cruzar la banda prohibida del material, libera un electrón, y ese electrón se convierte en una señal eléctrica. Millones de esas señales forman una imagen digital."

"Tercero, los **láseres**. Un átomo excitado puede recibir el 'empujón' de un fotón cercano y emitir un segundo fotón idéntico: misma frecuencia, misma dirección. Einstein predijo este efecto en 1917. Es lo que le da al láser su luz pura y coherente."

"Cuarto, la **resonancia magnética**. Los protones del cuerpo se comportan como pequeños imanes que solo pueden orientarse de dos formas dentro de un campo magnético, nunca de manera intermedia. Esa diferencia de energía, también cuantizada, es lo que el equipo detecta para formar la imagen médica."

"Quinto, la **computación cuántica**. Un bit normal vale 0 o 1. Un qubit puede estar en una combinación de ambos al mismo tiempo. Esa propiedad, propia de los sistemas cuánticos, permite explorar muchas soluciones a la vez."

"Y sexto, el **GPS y los relojes atómicos**. Un electrón del átomo de cesio salta entre dos niveles de energía con una frecuencia exactamente fija. Contar esos saltos es hoy la forma más precisa de medir el tiempo, y de ahí depende la exactitud del GPS."

Señalar la cadena de descubrimientos →

"Todo esto forma una cadena: Planck propone la energía en paquetes en 1900. Einstein aplica la idea a la luz en 1905. Bohr la usa para explicar el átomo en 1913. Schrödinger y Heisenberg completan la mecánica cuántica en 1925 y 1926. Y de ahí nacen, décadas después, el transistor, el láser, el sensor de cámara, el GPS y los qubits de hoy."

"Planck llamó a su propia hipótesis 'un acto de desesperación'. La catástrofe ultravioleta no fue un simple error de cálculo: fue la señal de que hacía falta una física nueva."

"Gracias por su atención."

Notas de Producción

Método de Grabación Recomendado

1. **Abrir la App** [Evaluacion_1_App.html](#) en Chrome/Edge a pantalla completa
2. **Presionar P** para activar el modo presentación (oculta el nav y footer)
3. **Usar software de grabación de pantalla** (OBS, Xbox Game Bar, o similar)
4. **Cámara web** en una esquina (picture-in-picture) para el rostro
5. **Navegar la App con ↑↓** para saltar entre secciones durante la grabación
6. El **banner inferior** muestra los tiempos de cada sección — presionar **B** para ocultarlo cuando se grabe

Consejos de Entrega

- **No leer literalmente.** Este guión es para ensayar. Durante la grabación, habla de forma natural.
- **Ensayar con cronómetro.** Cada tópico tiene un tiempo asignado; si uno se extiende, comprime sin eliminar puntos clave.
- **Interactúa con la App en vivo.** Mover los sliders crea engagement visual que un PPTX estático no puede lograr.
- **Ritmo.** Pausas breves (1–2 s) después de cada fórmula importante.
- **Voz.** Más enfático en frases clave ("esto NO fue un error de cálculo", "un acto de desesperación").
- **La Sección 3 (Planck) es el núcleo.** Dedicarle más energía y claridad que las demás.

Indicaciones Visuales por Sección

Sección App	Tiempo	Qué hacer en pantalla
Hero	0:00 – 0:20	Mostrar título. Click en "► Iniciar exploración".
Espectro del Cuerpo Negro	0:20 – 1:20	Mover slider T (900K → 5778K → 10000K). Activar/desactivar toggles Planck/RJ/Wien. Señalar la card "Valores calculados en tiempo real" (incluye las leyes de Wien y Stefan-Boltzmann) y la anotación "Pico: $\times$ Sol" en la esquina del gráfico. Opcional: señalar las 3 tarjetas explicativas bajo el gráfico.
Catástrofe UV	1:20 – 2:35	Click en pasos 1→2→3→4. Animar divergencia con botón ►.
★ La Solución de Planck	2:35 – 4:05	Señalar diagrama Clásico vs Cuántico. Leer tabla comparativa. Mover sliders T y v para mostrar régimen clásico → congelación UV.
Línea de Tiempo	4:05 – 4:40	Scroll por la timeline (7 hitos). Señalar las 6 tarjetas de impacto tecnológico y la cadena de descubrimientos. Cita final.

Checklist de Puntos Clave para Máxima Calificación

[!IMPORTANT] Según la rúbrica, **todos** los siguientes puntos deben mencionarse explícitamente en el video.

Tópico 1 — Cuerpo Negro

- ☐ Definición: absorbe 100% de la radiación incidente
- ☐ Emite solo en función de la temperatura T
- ☐ Ley de Wien: $\lambda_{\max} \cdot T = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{K}$
- ☐ Ley de Stefan-Boltzmann: $R = \sigma T^4$
- ☐ Ejemplo concreto (hierro rojo / Sol a 5778 K)
- ☐ Demostración interactiva moviendo el slider de T
- ☐ (Opcional/bonus) Distinguir el pico de la curva ($\propto T^5$) de la potencia total ($\propto T^4$)

Tópico 2 — Catástrofe Ultravioleta

- ☐ Conteo de modos: crece como ν^2
- ☐ Equipartición: $\bar{E} = k_B T$ por modo
- ☐ Fórmula de Rayleigh-Jeans y su divergencia
- ☐ Explicar que NO es error de cálculo sino consecuencia inevitable
- ☐ Mención de Ehrenfest (1911) y el nombre "catástrofe ultravioleta"
- ☐ Identificar la crisis: Boltzmann + Maxwell → resultado absurdo
- ☐ Usar la animación de la App para visualizar la divergencia

★ Tópico 3 — Solución de Planck (EL MÁS IMPORTANTE)

- ☐ Diagrama visual: modelo clásico continuo vs. niveles discretos de Planck
- ☐ Tabla comparativa: 5 diferencias entre clásico y cuántico
- ☐ Hipótesis de cuantización: $E_n = n h \nu$
- ☐ Valor de $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
- ☐ Energía promedio: $\bar{E} = \frac{h\nu}{e^{h\nu/k_B T} - 1}$
- ☐ Límite clásico: $h\nu \ll k_B T \Rightarrow \bar{E} \approx k_B T \checkmark$
- ☐ Límite UV: $h\nu \gg k_B T \Rightarrow \bar{E} \rightarrow 0$ (modos congelados) $\checkmark$
- ☐ Argumento del "precio de entrada mínimo"
- ☐ Ley completa de Planck: $u(\nu, T)$
- ☐ Demostración interactiva: mover sliders T y ν para ver congelación de modos

Conclusión

- ☐ Línea de tiempo: Stefan → Wien → Rayleigh-Jeans → Planck → Einstein → Bohr → Schrödinger
- ☐ Impacto tecnológico (6 áreas): semiconductores, CMOS/CCD, láseres, MRI, computación cuántica, GPS
- ☐ Mención de la cadena de descubrimientos (1900 a hoy)
- ☐ Cita de Planck: "un acto de desesperación"
- ☐ Frase de cierre sobre la catástrofe como puerta a la física cuántica